2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Bir oyunda 26 kart sırayla açılıyor; k. kartın üzerinde $\log_3 (1 + \frac{1}{k})$ yazıyor (k = 1, 2, ... , 26). Oyuncunun puanı, bütün kartlardaki sayıların toplamıdır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. İlk üç kartın üzerindeki sayıların toplamını tek bir logaritma olarak yazınız.

b. Oyuncunun toplam puanını, çarpımın logaritması özelliğinden yararlanarak bulunuz.

2 — 20 puan

Bir öğretmen, cevabı bilinen iki denklemdeki bilinmeyen sabitleri öğrencilerine buldurmak istiyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. $2^{x+2} + 2^x = 5a$ denkleminin çözümü x = 3 olduğuna göre a sayısını bulunuz.

b. $\log_a (x + 1) = 2$ logaritmik denkleminin çözümü x = 15 olduğuna göre a sayısını bulunuz.

3 — 15 puan

7 ile 43 sayıları arasına, aritmetik dizi oluşturacak biçimde 8 terim yerleştiriliyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Oluşan dizinin ortak farkını bulunuz.

b. Yerleştirilen terimlerden 5. sırada olanı bulunuz.

c. Yerleştirilen 8 terimin toplamını bulunuz.

4 — 15 puan

Bir öğrenci, 30°, 45° ve 60° gibi açıların trigonometrik değerlerinden yararlanarak toplam-fark formülleriyle başka açıların değerlerini hesaplamaktadır.

Tablodaki boş yerleri doldurunuz; sin 75° için kullandığınız adımları yazınız.

İfade	sin 75°	cos 15°	sin 15°	tan 105°
Değeri				

5 — 15 puan

x dar açı olmak üzere $\cos x = \frac{3}{5}$ verilmiştir.

İki kat açı formüllerini kullanarak aşağıdaki değerleri bulunuz.

a. sin 2x
b. cos 2x
c. tan 2x

6 — 15 puan

Bir öğrenci $\sin x = \frac{1}{2}$ trigonometrik denklemini birim çember üzerinde incelemektedir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Denklemin [0, 2π) aralığındaki köklerini ve bu köklerin bulunduğu bölgeleri yazınız.
b. Denklemin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesini yazınız.
c. Denklemin [0, 4π) aralığında kaç kökü olduğunu bulunuz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....